Глава 3

Вырожденный бозе-газ

Конденсация Бозе–Эйнштейна и теплоёмкость

3.1 Насыщение возбуждённых состояний

Распределение Бозе–Эйнштейна

Рассматриваем трёхмерный идеальный газ с сохраняющимся числом частиц, спектром $\varepsilon = p^2/(2m)$ и нулевой энергией основного состояния. Температура измеряется в энергетических единицах: $T = k_B T_{\mathrm{K}}$. Среднее заполнение одного состояния равно

$$\overline{n}_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} - 1}.$$

Положительность заполнения требует $\mu < 0$ в конечной системе; в термодинамическом пределе допускается $\mu = 0$. Действительно, при малой энергии

$$\frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}-1} = \frac{1}{e^{-\mu/T} - 1 + e^{-\mu/T}\varepsilon/T + O((\varepsilon/T)^2)}.$$

При $\mu > 0$ заполнения состояний с $0 \le \varepsilon < \mu$ были бы отрицательными. При $\mu = 0$ основное состояние нужно учитывать отдельно. Плотность возбуждённых состояний и их суммарное заполнение имеют вид

$$\begin{aligned} D(\varepsilon) &= AV\sqrt{\varepsilon}, \qquad A = \frac{g(2m)^{3/2}}{4\pi^2\hbar^3}, \\ N_{\mathrm{ex}} &= AV\int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon}\,d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}-1} = AVT^{3/2} I(x), \qquad x = \frac{\mu}{T} \le 0, \\ I(x) &= \int_0^\infty \frac{\sqrt{z}\,dz}{e^{z-x}-1}. \end{aligned}$$

Здесь g — кратность внутреннего вырождения, $z = \varepsilon/T$. До конденсации основное состояние заполнено немакроскопически и $N_{\mathrm{ex}} \simeq N$.

Максимальное число возбуждённых частиц

При $x < 0$ функция I монотонно возрастает:

$$I'(x) = \int_0^\infty \frac{\sqrt{z}\, e^{z-x}}{(e^{z-x}-1)^2}\, dz > 0.$$

Максимум достигается при $\mu \to 0^-$, когда $I(0) = \Gamma(3/2)\zeta(3/2)$:

$$N_{\text{ex}}^{\max}(T,V) = AVT^{3/2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\zeta\left(\frac{3}{2}\right).$$

При $N = \text{const}$ уменьшение T или V увеличивает $N/(VT^{3/2})$. Химический потенциал приближается к нулю, после чего дальнейшее увеличение этого отношения уже невозможно компенсировать изменением μ.

3.2 Конденсация Бозе–Эйнштейна

Критическая температура и критический объём

Температура конденсации Бозе–Эйнштейна $T_c = T_{\text{БЭ}}$ определяется равенством $N = N_{\text{ex}}^{\max}(T_c, V)$:

$$T_c = \left[\frac{N}{AV\Gamma(3/2)\zeta(3/2)}\right]^{2/3} = \frac{2\pi\hbar^2}{m}\left[\frac{N}{gV\zeta(3/2)}\right]^{2/3},$$

$$V_c(T) = \frac{N}{AT^{3/2}\Gamma(3/2)\zeta(3/2)}.$$

Использованы $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$ и $\zeta(3/2) \simeq 2.612$. Для температуры в кельвинах правую часть формулы для T_c делят на k_B. При фиксированном V конденсация происходит при $T < T_c$; при фиксированном T — при сжатии до $V < V_c$.

Основное состояние и интегрируемая особенность

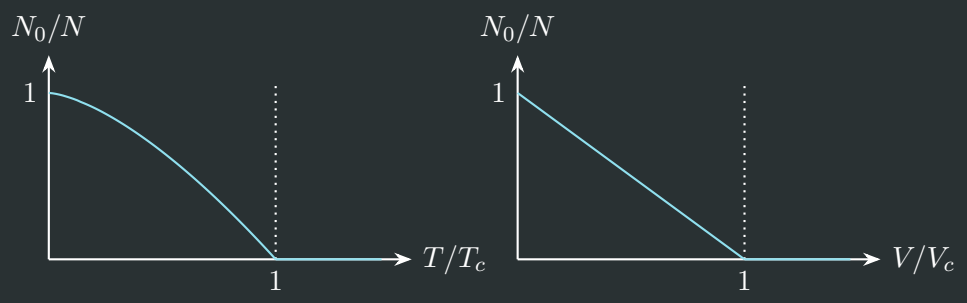
При $\mu = 0$ заполнение состояния с $\varepsilon = 0$ формально расходится. Однако интеграл по возбуждённым состояниям остаётся конечным:

$$\int_0^\delta \frac{\sqrt{\varepsilon}\, d\varepsilon}{e^{\varepsilon/T} - 1} \simeq T \int_0^\delta \frac{d\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon}} = 2T\sqrt{\delta} \;\longrightarrow\; 0 \quad (\delta \to 0).$$

Макроскопическое заполнение отдельного основного состояния учитывается отдельно от непрерывной плотности состояний:

$$N = N_0 + N_{\text{ex}}, \qquad N_{\text{ex}} = AVT^{3/2}\Gamma(3/2)\zeta(3/2), \qquad \mu = 0,$$
$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \quad (T \le T_c), \qquad \frac{N_0}{N} = 1 - \frac{V}{V_c} \quad (V \le V_c).$$

При $T > T_c$ или $V > V_c$ доля конденсата равна нулю. В конечной системе большое N_0 соответствует малому отрицательному μ: при невырожденном основном уровне $N_0 = (e^{-\mu/T} - 1)^{-1} \simeq T/(-\mu)$.



Доля частиц в конденсате: слева при охлаждении с постоянными N, V, справа при сжатии с постоянными N, T. На границе перехода $N_0 = 0$; ниже критической температуры или критического объёма N_0 становится макроскопическим.

3.3 Бозе-интегралы и специальные функции

Интеграл при нулевом химическом потенциале

Для $\alpha > 1$ разложим знаменатель в геометрический ряд:

$$\frac{1}{e^z - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nz},$$

$$\int_0^\infty \frac{z^{\alpha-1}\,dz}{e^z - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^\infty z^{\alpha-1} e^{-nz}\,dz = \Gamma(\alpha) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \Gamma(\alpha)\zeta(\alpha).$$

Здесь $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty u^{\alpha-1}e^{-u}du$, а $\zeta(\alpha) = \sum_{n=1}^\infty n^{-\alpha}$ при $\alpha > 1$. Аналогично для ферми-газа

$$\int_0^\infty \frac{z^{\alpha-1}\,dz}{e^z + 1} = \Gamma(\alpha) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^\alpha} = \Gamma(\alpha)(1 - 2^{1-\alpha})\zeta(\alpha), \qquad \alpha > 1.$$

Условие $\alpha > 1$ для бозе-интеграла связано с поведением $z^{\alpha-2}$ при $z \to 0$.

Ненулевой химический потенциал

Для $x = \mu/T < 0$ тот же приём даёт

$$\frac{1}{e^{z-x} - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n(z-x)}, \qquad \int_0^\infty z^{\alpha-1} e^{-n(z-x)}\,dz = \frac{e^{nx}}{n^\alpha}\Gamma(\alpha).$$

Введём функцию

$$F_\alpha(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{nx}}{n^\alpha}, \qquad x < 0,$$

$$\int_0^\infty \frac{z^{\alpha-1}\,dz}{e^{z-x} - 1} = \Gamma(\alpha) F_\alpha(x), \qquad \alpha > 0.$$

Она совпадает с полилогарифмом $\mathrm{Li}_\alpha(e^x)$. При $x < 0$ ряд допускает почленное дифференцирование:

$$F'_\alpha(x) = F_{\alpha-1}(x), \qquad F_\alpha(0) = \zeta(\alpha) \quad (\alpha > 1).$$

Следовательно,

$$I(x) = \Gamma(3/2) F_{3/2}(x), \qquad I'(x) = \Gamma(3/2) F_{1/2}(x).$$

Сам $I(0)$ конечен, но $I'(x)$ расходится при $x \to 0^-$. Действительно, при $y = -x \to 0^+$ и малых z

$$\frac{\sqrt{z}}{e^{z+y} - 1} \simeq \frac{\sqrt{z}}{z + y}, \qquad \frac{\sqrt{z}\,e^{z+y}}{(e^{z+y} - 1)^2} \simeq \frac{\sqrt{z}}{(z+y)^2}.$$

При $y = 0$ первый интегранд ведёт себя как $z^{-1/2}$, второй — как $z^{-3/2}$: интегрируемость исходного интеграла не означает конечности производной. Разложение в обычный ряд Тейлора около нуля допустимо для первого поправочного члена только при $\alpha > 2$:

$$F_\alpha(x) = \zeta(\alpha) + \zeta(\alpha - 1)x + o(|x|), \qquad \alpha > 2.$$

При $1 < \alpha < 2$ главная поправка содержит дробную степень $(-x)^{\alpha-1}$.

3.4 Неаналитическое поведение вблизи перехода

Выделение вклада малых энергий

Положим $y = -\mu/T > 0$ и рассмотрим $0 < a < 1$:

$$b_a(y) = \int_0^\infty \frac{u^a\,du}{e^{u+y}-1} = \Gamma(a+1)F_{a+1}(-y).$$

Функция $b_a(0)$ конечна, но её производная при $y \to 0^+$ определяется областью малых u и расходится. В этой области $e^{u+y}-1 \simeq u+y$, поэтому главный сингулярный член равен

$$\begin{aligned} b_a'(y) &= -\int_0^\infty \frac{u^a e^{u+y}}{(e^{u+y}-1)^2}\,du \sim -\int_0^\infty \frac{u^a\,du}{(u+y)^2} \\ &= -y^{a-1}\int_0^\infty \frac{v^a\,dv}{(1+v)^2} = -y^{a-1}\Gamma(a+1)\Gamma(1-a). \end{aligned}$$

Подстановка $u = yv$ выделила всю зависимость от малого параметра. Последний интеграл вычисляется через бета-функцию:

$$B(p,q) = \int_0^\infty \frac{v^{p-1}\,dv}{(1+v)^{p+q}} = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \qquad p,q>0.$$

Интегрируя главный член производной и используя $\Gamma(1-a) = -a\Gamma(-a)$, получаем

$$\begin{aligned} b_a(y) &= b_a(0) - \frac{\Gamma(a+1)\Gamma(1-a)}{a}\,y^a + o(y^a) \\ &= \Gamma(a+1)\big[\zeta(a+1) + \Gamma(-a)y^a + o(y^a)\big], \\ F_\alpha(x) &= \zeta(\alpha) + \Gamma(1-\alpha)(-x)^{\alpha-1} + o\big((-x)^{\alpha-1}\big), \qquad 1<\alpha<2. \end{aligned}$$

Выделение дробной степени

Положим $y = z^\beta$, $z>0$, $\beta>0$. По правилу дифференцирования сложной функции

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz}b_a(z^\beta) &= b_a'(z^\beta)\,\beta z^{\beta-1} \\ &\sim -\Gamma(a+1)\Gamma(1-a)\,\beta z^{\beta(a-1)+\beta-1} \\ &= -\Gamma(a+1)\Gamma(1-a)\,\beta z^{a\beta-1}. \end{aligned}$$

Чтобы производная стремилась к конечной ненулевой константе, выбираем $a\beta - 1 = 0$, то есть $\beta = 1/a$. Тогда

$$b_a(z^{1/a}) = b_a(0) - \frac{\Gamma(a+1)\Gamma(1-a)}{a}\,z + o(z).$$

Возвращая $z = y^a$, получаем выведенную выше дробную поправку. При $a = 1/2$ имеем $y = z^2$; при $\alpha = a+1$ — $b_a(y) = \Gamma(\alpha)F_\alpha(-y)$.

Случай трёхмерного газа

Для $\alpha = 3/2$ и $\Gamma(-1/2) = -2\sqrt{\pi}$:

$$F_{3/2}(-y) = \zeta(3/2) - 2\sqrt{\pi}\sqrt{y} + O(y),$$
$$F_{1/2}(-y) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{y}} + O(1), \qquad y \to 0^+.$$

Тогда число частиц вблизи перехода равно

$$N = AVT^{3/2}\Gamma(3/2)\left[\zeta(3/2) + \Gamma(-1/2)\sqrt{-\mu/T} + O(|\mu|/T)\right], \qquad \mu \to 0^-.$$

Именно корневая особенность определяет поведение μ и теплоёмкости вблизи конденсации.

Химический потенциал при фиксированных числе частиц и объёме

В нормальной фазе $T > T_c$ уравнение для числа частиц имеет вид

$$N = AVT^{3/2}\Gamma(3/2)F_{3/2}(x), \qquad x = \frac{\mu}{T} < 0.$$

Используем это же равенство при $T = T_c$, где $x = 0$:

$$F_{3/2}(x) = \zeta(3/2)\left(\frac{T_c}{T}\right)^{3/2}.$$

Для $\tau = (T - T_c)/T_c \to 0^+$ из корневой асимптотики следует

$$\frac{\mu}{T} = x = -\frac{9\zeta^2(3/2)}{16\pi}\tau^2 + O(\tau^3).$$

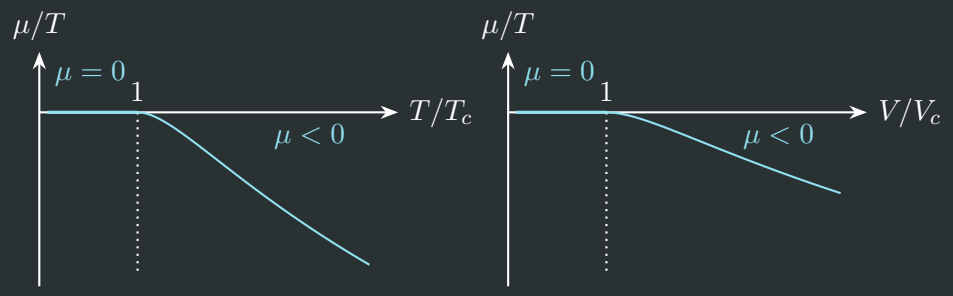
Таким образом, μ приближается к нулю квадратично. Дифференцируя уравнение для числа частиц при постоянных N, V, получаем

$$\frac{N}{AV\Gamma(3/2)T^{3/2}} = \zeta(3/2) + \Gamma(-1/2)\sqrt{-x} + O(|x|),$$
$$-\frac{3N}{2AV\Gamma(3/2)T^{5/2}} \sim -\frac{\Gamma(-1/2)}{2\sqrt{-x}}\frac{dx}{dT},$$
$$\frac{dx}{dT} \sim \frac{3N\sqrt{-x}}{AV\Gamma(3/2)\Gamma(-1/2)T^{5/2}} \longrightarrow 0 \quad (T \to T_c^+).$$

Знак производной отрицателен, поскольку $\Gamma(-1/2) < 0$. Тот же вывод получается при дифференцировании уравнения для N:

$$0 = \frac{3}{2}F_{3/2}(x) + TF_{1/2}(x)\frac{dx}{dT},$$
$$\frac{dx}{dT} = -\frac{3}{2T}\frac{F_{3/2}(x)}{F_{1/2}(x)}, \qquad \left.\frac{dx}{dT}\right|_{T\to T_c^+} = 0,$$
$$\left.\frac{d^2x}{dT^2}\right|_{T\to T_c^+} = -\frac{9\zeta^2(3/2)}{8\pi T_c^2}.$$

В фазе с конденсатом $\mu = 0$ при $T \le T_c$ в термодинамическом пределе. Первая производная μ непрерывна и равна нулю на границе, а вторая производная имеет конечный скачок.



Химический потенциал: слева при постоянных N, V, справа при постоянных N, T. Вертикальная ось нормирована на T. При $T \le T_c$ или $V \le V_c$ имеется конденсат и $\mu = 0$; со стороны нормальной фазы графики подходят к нулю с горизонтальной касательной.

3.5 Энергия и теплоёмкость

Внутренняя энергия

Основное состояние с $\varepsilon_0 = 0$ не вносит вклада в энергию. Энергия определяется возбуждёнными частицами:

$$E = AV \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}\, d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} - 1} = AVT^{5/2}\Gamma(5/2) \begin{cases} F_{5/2}(\mu/T), & T > T_c, \\ \zeta(5/2), & T \le T_c. \end{cases}$$

Здесь $\Gamma(5/2) = 3\sqrt{\pi}/4$, $\zeta(5/2) \simeq 1.341$. При $T < T_c$ число возбуждённых частиц пропорционально $T^{3/2}$, а характерная энергия одной такой частицы — T, поэтому $E \propto T^{5/2}$.

Производная энергии при постоянных числе частиц и объёме

Теплоёмкость в принятых энергетических единицах определяется как $C_V = (\partial E/\partial T)_{N,V}$. В конденсированной фазе $\mu = 0$, поэтому

$$C_V^- = \frac{5}{2} AVT^{3/2}\Gamma(5/2)\zeta(5/2),$$
$$\frac{C_V^-}{N} = \frac{15}{4}\frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)}\left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}.$$

Знак $-$ обозначает ветвь $T < T_c$. В нормальной фазе $x = \mu/T$ зависит от температуры:

$$C_V^+ = AV\Gamma(5/2)\left[\frac{5}{2}T^{3/2}F_{5/2}(x) + T^{5/2}F_{3/2}(x)\frac{dx}{dT}\right]$$
$$= AVT^{3/2}\Gamma(5/2)\left[\frac{5}{2}F_{5/2}(x) - \frac{3}{2}\frac{F_{3/2}^2(x)}{F_{1/2}(x)}\right],$$
$$\frac{C_V^+}{N} = \frac{15}{4}\frac{F_{5/2}(x)}{F_{3/2}(x)} - \frac{9}{4}\frac{F_{3/2}(x)}{F_{1/2}(x)}, \qquad T > T_c.$$

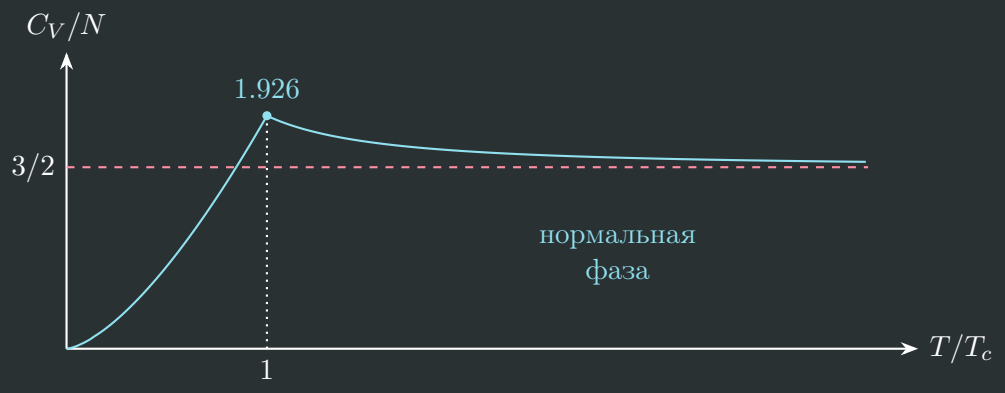
При $T \gg T_c$ имеем $e^x \ll 1$ и $F_\alpha(x) \simeq e^x$. Тогда $E \simeq 3NT/2$ и $C_V \to 3N/2$: восстанавливается классический результат для идеального газа. Теплоёмкость по температуре в кельвинах равна $k_B C_V$; безразмерная величина C_V/N соответствует обычному $C_{V,\mathrm{K}}/(Nk_B)$.

Непрерывность теплоёмкости на границе перехода

При $T \to T_c^+$ имеем $x \to 0^-$, $dx/dT \to 0$, $F_{5/2}(x) \to \zeta(5/2)$ и $F_{1/2}(x) \to \infty$. Следовательно,

$$C_V(T_c^+) = C_V(T_c^-) = \frac{15}{4} N \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \simeq 1.926N.$$

Теплоёмкость непрерывна, достигает максимума при $T = T_c$, но её наклон меняется скачком.



Теплоёмкость трёхмерного идеального бозе-газа при постоянных N, V. Ниже T_c она растёт как $T^{3/2}$; выше T_c уменьшается к классическому пределу $3N/2$. В точке перехода имеется излом без скачка самой теплоёмкости.

Скачок производной теплоёмкости

Обозначим $K = AV\Gamma(5/2)$, $x = \mu/T$; штрих означает производную по T. В нормальной фазе точные формулы имеют вид

$$\begin{aligned} C_V^+ &= K\left[\frac{5}{2}T^{3/2}F_{5/2}(x) + T^{5/2}F_{3/2}(x)x'\right], \\ \frac{dC_V^+}{dT} &= K\left[\frac{15}{4}T^{1/2}F_{5/2}(x) + 5T^{3/2}F_{3/2}(x)x'\right. \\ &\qquad \left. + T^{5/2}F_{1/2}(x)(x')^2 + T^{5/2}F_{3/2}(x)x''\right]. \end{aligned}$$

В пределе $T \to T_c^+$ имеем $x' \to 0$ и $F_{1/2}(x)(x')^2 \to 0$, поэтому

$$\begin{aligned} C_V(T_c^+) &= C_V(T_c^-) + AVT_c^{5/2}\Gamma(5/2)\zeta(3/2)\,x'(T_c^+) = C_V(T_c^-), \\ \left.\frac{dC_V^+}{dT}\right|_{T_c} &= \left.\frac{dC_V^-}{dT}\right|_{T_c} + AVT_c^{5/2}\Gamma(5/2)\zeta(3/2)\,x''(T_c^+). \end{aligned}$$

При дифференцировании выражения для C_V^+ на границе перехода выживает добавка, содержащая d^2x/dT^2:

$$\begin{aligned} \left.\frac{dC_V^+}{dT}\right|_{T_c} - \left.\frac{dC_V^-}{dT}\right|_{T_c} &= AVT_c^{5/2}\Gamma(5/2)\zeta(3/2)\left.\frac{d^2x}{dT^2}\right|_{T_c^+} \\ &= -\frac{27}{16\pi}\frac{N}{T_c}\zeta^2(3/2) \simeq -3.666\frac{N}{T_c}. \end{aligned}$$

Произведение $F_{1/2}(x)(dx/dT)^2$ при этом стремится к нулю: оно имеет порядок $T - T_c$. Односторонние наклоны равны

$$\left.\frac{dC_V^-}{dT}\right|_{T_c} = \frac{3C_V(T_c)}{2T_c} \simeq 2.889\frac{N}{T_c}, \qquad \left.\frac{dC_V^+}{dT}\right|_{T_c} \simeq -0.777\frac{N}{T_c}.$$